



Taller de $\text{\LaTeX}$

Parte III: Entornos de matemática



Carlos Aznarán

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Grupo Estudiantil de Matemática

6 de septiembre de 2025



Contacto: caznaranl@uni.pe, gem@uni.edu.pe

$\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$

$\mathcal{L}\mathcal{A}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ básico ofrece excelentes capacidades de composición matemática para documentos sencillos. Sin embargo, cuando se utilizan con frecuencia ecuaciones complejas o construcciones matemáticas más avanzadas, se necesita algo más. Si bien es posible definir nuevos comandos o entornos para simplificar la escritura de fórmulas, esta no es la mejor solución. A principios de los noventa, la **American Mathematical Society (AMS)** proporcionó un paquete importante: `amsmath`, que simplificó considerablemente la preparación de documentos matemáticos.



Aprenda más sobre $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ en [4].

Al final de esta sesión, podrás crear un documento básico con ecuaciones matemáticas basado en los siguientes paquetes.

Paquetes de la $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$

- `asmath.`
- `amssymb.`
- `amsthm.`
- `mathtools.`

Paquetes de extensión

- `cancel.`
- `fouriernc.`
- `optidef.`
- `unicode-math.`
- `euler.`
- `siunitx.`
- `tikz-cd.`
- `diffcoeff.`

Las dos maneras más simples de invocar el modo matemático son:

$\$ \dots \$$
 $\backslash\texttt{begin}\{\texttt{math}\} \dots \backslash\texttt{end}\{\texttt{math}\}$
 $\backslash[\dots \backslash]$
 $\backslash\texttt{begin}\{\texttt{displaymath}\} \dots \backslash\texttt{end}\{\texttt{displaymath}\}$

expresiones matemáticas no desplegadas
 expresiones matemáticas no desplegadas
 expresiones matemáticas desplegadas y centradas
 expresiones matemáticas desplegadas y centradas

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \in \text{dom}(f) : |x - a| < \delta \implies |f(a) - f(x)| < \varepsilon.$$

α	$\backslash\texttt{alpha}$	μ	$\backslash\texttt{mu}$	ζ	$\backslash\texttt{varsigma}$
β	$\backslash\texttt{beta}$	ν	$\backslash\texttt{nu}$	λ	$\backslash\texttt{lambda}$
γ	$\backslash\texttt{gamma}$	ψ	$\backslash\texttt{psi}$	τ	$\backslash\texttt{tau}$
δ	$\backslash\texttt{delta}$	ϕ	$\backslash\texttt{phi}$	θ	$\backslash\texttt{theta}$
ϵ	$\backslash\texttt{epsilon}$	φ	$\backslash\texttt{varphi}$	ϑ	$\backslash\texttt{vartheta}$
ε	$\backslash\texttt{varepsilon}$	π	$\backslash\texttt{pi}$	υ	$\backslash\texttt{upsilon}$
η	$\backslash\texttt{eta}$	ω	$\backslash\texttt{varpi}$	χ	$\backslash\texttt{chi}$
ι	$\backslash\texttt{iota}$	ρ	$\backslash\texttt{rho}$	ξ	$\backslash\texttt{xi}$
κ	$\backslash\texttt{kappa}$	ϱ	$\backslash\texttt{varrho}$	ζ	$\backslash\texttt{zeta}$
$\varkappa$	$\backslash\texttt{varkappa}$	σ	$\backslash\texttt{sigma}$	ω	$\backslash\texttt{omega}$

Δ	$\backslash\texttt{Delta}$	$\varDelta$	$\backslash\texttt{varDelta}$
Λ	$\backslash\texttt{Lambda}$	$\varLambda$	$\backslash\texttt{varLambda}$
Π	$\backslash\texttt{Pi}$	$\varPi$	$\backslash\texttt{varPi}$
Ψ	$\backslash\texttt{Psi}$	$\varPsi$	$\backslash\texttt{varPsi}$
Φ	$\backslash\texttt{Phi}$	$\varPhi$	$\backslash\texttt{varPhi}$
Σ	$\backslash\texttt{Sigma}$	$\varSigma$	$\backslash\texttt{varSigma}$
Θ	$\backslash\texttt{Theta}$	$\varTheta$	$\backslash\texttt{varTheta}$
Υ	$\backslash\texttt{Upsilon}$	$\varUpsilon$	$\backslash\texttt{varUpsilon}$
Ξ	$\backslash\texttt{Xi}$	$\varXi$	$\backslash\texttt{varXi}$
Ω	$\backslash\texttt{Omega}$	$\varOmega$	$\backslash\texttt{varOmega}$
Γ	$\backslash\texttt{Gamma}$	$\varGamma$	$\backslash\texttt{varGamma}$
F	$\backslash\texttt{digamma}$		

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\int_a^b$$

$$\int_a^b f$$

$$\int_{[a,b]} f$$

$$\int_{[a,b]} f$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$$(1) \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$\operatorname{sen}^2 \eta + \cos^2 \eta = 1.$$

$$(2) \quad x^2 + y^2 = z^2.$$

$$(3) \quad x^3 + y^3 < z^3$$

$$(4) \quad x^2 + y^2 = z^2.$$

$$(5) \quad x^3 + y^3 < z^3$$

$$n^p + m^p \neq k^p \quad p > 2.$$

(6) Primera línea de una línea múltiple

Línea media centrada

Una línea media derecha

Otra línea media centrada

Otra línea media centrada

Una línea media izquierda

Última línea de la línea múltiple

$$(2) \sum_{t \in \mathbf{T}} \int_a^t \left\{ \int_a^t f(t-x)^2 g(y)^2 dx \right\} dy$$

$$= \sum_{t \notin \mathbf{T}} \int_t^a \left\{ g(y)^2 \int_t^a f(x)^2 dx \right\} dy$$

$$(2) \sum_{t \in \mathbf{T}} \int_a^t \left\{ \int_a^t f(t-x)^2 g(y)^2 dx \right\} dy$$

$$= \sum_{t \notin \mathbf{T}} \int_t^a \left\{ g(y)^2 \int_t^a f(x)^2 dx \right\} dy$$

$$\begin{aligned}
(7) \quad (a+b)^4 &= (a+b)^2 (a+b)^2. \\
&= (a^2 + 2ab + b^2) (a^2 + 2ab + b^2). \\
&= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(8) \quad (a+b)^3 &= (a+b) (a+b)^2. \\
&= (a+b) (a^2 + 2ab + b^2). \\
&= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(9) \quad f_{h,\varepsilon}(x,y) &= \varepsilon \mathbf{E}_{x,y} \int_0^{t_\varepsilon} L_{x,y\varphi(\varepsilon u)} \varphi(x) du \\
&= h \int L_{x,z} \varphi(x) \rho_x(dz) \\
&\quad + h \left[\frac{1}{t_\varepsilon} \left(\mathbf{E}_y \int_0^{t_\varepsilon} L_{x,y^x(s)} \varphi(x) ds - t_\varepsilon \int L_{x,z} \varphi(x) \rho_x(dz) \right) + \right. \\
&\quad \left. \frac{1}{t_\varepsilon} \left(\mathbf{E}_y \int_0^{t_\varepsilon} L_{x,y^x(s)} \varphi(x) ds - \mathbf{E}_{x,y} \int_0^{t_\varepsilon} L_{x,y\varphi(\varepsilon s)} \varphi(x) ds \right) \right]
\end{aligned}$$

$$(10) \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(11) \quad (a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2.$$

$$(12) \quad D(a, r) \equiv \{z \in \mathbf{C}: |z - a| < r\}.$$

$$\text{seg}(a, r) \equiv \{z \in \mathbf{C}: \Im z < \Im a, |z - a| < r\}.$$

$$(13) \quad C(E, \theta, r) \equiv \bigcup_{e \in E} c(e, \theta, r).$$

$$\begin{aligned}(14) \quad & (a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2. \\(15) \quad & = (a+b)(a^2 + 2ab + b^2). \\(16) \quad & = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.\end{aligned}$$

$$(17) \quad x^2 + y^2 = 1$$

$$(18) \quad x = \sqrt{1 - y^2}.$$

This example has two column-pairs.

(19) Compare $x^2 + y^2 = 1$

(20) $x = \sqrt{1 - y^2}$

$$x^3 + y^3 = 1$$

$$x = \sqrt[3]{1 - y^3}$$

This example has three column-pairs.

(21) $x = y$

$$X = Y$$

$$a = b + c$$

(22) $x + x' = y + y'$

$$X + X' = Y + Y'$$

$$a'b = c'b$$

This example has two column-pairs.

(23) Compare $x^2 + y^2 = 1$

(24) $x = \sqrt{1 - y^2}$

$$x^3 + y^3 = 1$$

$$x = \sqrt[3]{1 - y^3}$$

This example has three column-pairs.

(25) $x = y$

$$X = Y$$

$$a = b + c$$

(26) $x + x' = y + y'$

$$X + X' = Y + Y'$$

$$a'b = c'b$$

This example has two column-pairs.

(27) Compare $x^2 + y^2 = 1$

$$x^3 + y^3 = 1$$

(28) $x = \sqrt{1 - y^2}$

$$x = \sqrt[3]{1 - y^3}$$

This example has three column-pairs.

(29) $x = y$

$$X = Y$$

$$a = b + c$$

(30) $x + x = y + y$

$$X + X = Y + Y$$

$$ab = cb$$

- [sumlimits]
 $\sum_{j=1}^n$
- [intlimits]
 $\int_a^b$
- [leqno]

(31)

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

```
\[
\begin{bmatrix}
6 & 5 & 3 & 7 \\
3 & 2 & 1 & 3 \\
5 & 3 & 2 & 5 \\
7 & 5 & 3 & 6
\end{bmatrix}
\end{bmatrix}
```

```
\begin{equation}
\begin{cases}
\frac{\frac{\mathrm{x-1}}{\mathrm{x-sen\,x}}}{\sqrt{1-x}} & \mathrm{x} > 0. \\
0 & \text{caso contrario.}
\end{cases}
\end{equation}
```

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & 5 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 52 & 31 & 72 \\ 31 & 21 & 13 & 31 \\ 52 & 37 & 21 & 52 \\ 72 & 52 & 31 & 67 \end{bmatrix}$$

$$(32) \quad \begin{cases} \frac{\frac{x-1}{x-\sin x}}{\sqrt{1-x}} & x > 0. \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f(t) \, d\alpha(t) \approx Af\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + Bf\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

Ejemplo 1.

```

\begin{theorem}[Hahn-Banach]
Sean  $\left(X, \mathbb{C}\right)$  un espacio
 $\rightarrow$  vectorial y  $M$  un
subespacio vectorial de  $X$ .
Si  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  es una seminorma y
 $f: M \rightarrow \mathbb{C}$  una funcional lineal que
 $\rightarrow$  satisface
 $\forall m \in M: |f(m)| \leq p(m)$ ,
entonces  $\exists F: X \rightarrow \mathbb{C}$  tal que
\begin{columns}
\begin{column}{.4\paperwidth}
\begin{itemize}
\item
 $\forall m \in M: F(m) = f(m)$ .
\end{itemize}
\end{column}
\begin{column}{.4\paperwidth}
\begin{itemize}
\item
 $\forall x \in X: |F(x)| \leq p(x)$ .
\end{itemize}
\end{column}
\end{columns}
\end{theorem}

```

Teorema 2 (Hahn-Banach).

Sean $(X, \mathbb{C})$ un espacio vectorial y M un subespacio vectorial de X . Si $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma y $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ una funcional lineal que satisface $\forall m \in M: |f(m)| \leq p(m)$, entonces $\exists F: X \rightarrow \mathbb{C}$ tal que

- $\forall m \in M: F(m) = f(m).$

- $\forall x \in X: |F(x)| \leq p(x).$

(33)

$$\begin{aligned} \min_w \quad & f(w) + R(w + 6x) \\ \text{s.t.} \quad & p(w) = 0, \\ & q(w) = 0, \\ & r(w) = 0, \\ & n(w) = 6, \\ & L(w) + r(x) = Kw + p, \\ & h(x) = 0. \end{aligned}$$

$$(34) \quad \forall z \in \mathbb{C} : \Gamma(z) := \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{du}{dx} + \frac{d^2 u}{dx^2} + u = 0.$$

Teorema 3 (Monotonocidad del gradiente).

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. $f \in C^1(\Omega)$ es convexa si y solo si $\forall x, y \in \Omega : \langle x - y, \nabla f(x) - \nabla f(y) \rangle \geq 0$.

Demostración.

($\Rightarrow$) Dado que $f \in C^1(\Omega)$ es convexa, se cumple la desigualdad del gradiente

$$\forall x, y \in \Omega : f(x) \geq f(y) + \langle x - y, \nabla f(y) \rangle.$$

$$\forall x, y \in \Omega : f(y) \geq f(x) + \langle y - x, \nabla f(x) \rangle.$$

Sumando las dos desigualdades obtenemos lo que se pide.

($\Leftarrow$) Suponga que se verifica la desigualdad. Defina $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $g(t) := f(x + t(y - x))$. Por el TFC,

$$\begin{aligned} f(y) &= g(1) = g(0) + \int_0^1 \frac{dg(t)}{dt} dt = f(x) + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle dt. \\ &= f(x) + \langle y - x, \nabla f(x) \rangle + \int_0^1 \underbrace{\langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle}_{\frac{1}{t} \langle x + t(y - x) - x, \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x) \rangle \geq 0} dt. \\ &\geq f(x) + \langle y - x, \nabla f(x) \rangle. \end{aligned}$$



Solución 4.

```

1 \begin{theorem}[Monotonocidad del gradiente]
2 Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo.  $f \in C^1(\Omega)$  es convexa si y solo si
3  $\forall x, y \in \Omega: f(x) - f(y) \leq \langle \nabla f(x), x - y \rangle$ .
4 \end{theorem}
5
6 \begin{proof}
7 \begin{itemize}
8 \item  $\Rightarrow$  Dado que  $f \in C^1(\Omega)$  es convexa, se cumple la desigualdad del gradiente
9 \begin{align*}
10 \forall x, y \in \Omega: f(x) - f(y) &\leq \langle \nabla f(x), x - y \rangle \\
11 \forall x, y \in \Omega: f(y) - f(x) &\leq \langle \nabla f(y), y - x \rangle
12 \end{align*}
13 Sumando las dos desigualdades obtenemos lo que se pide.
14 \item  $\Leftarrow$  Suponga que se verifica la desigualdad. Defina  $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por
15  $g(t) = f(x + t(y - x))$ .
16 Por el TFC,
17 \begin{align*}
18 g'(t) &= \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle \\
19 g(1) - g(0) &= \int_0^1 g'(t) dt = \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle dt \\
20 &= \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle dt \\
21 &\leq \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle dt \\
22 &\leq \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 0 dt = \langle \nabla f(x), y - x \rangle
23 \end{align*}
24 \end{itemize}
25 \end{proof}

```

- [1] Rodrigo De Castro Korgi. *El universo $\text{\LaTeX}$* . 2.^a ed. Universidad Nacional de Colombia, 2003.
- [2] Stefan Kottwitz. *$\text{\LaTeX}$ Graphics with TikZ: A practitioner's guide to drawing 2D and 3D images, diagrams, charts, and plots*. 1.^a ed. Packt Publishing, 2023. ISBN: 9781804618233.
- [3] John Lees-Miller. **latex-course**: *An interactive introduction to $\text{\LaTeX}$ using Overleaf*. URL: <https://github.com/jdleesmilller/latex-course> (visitado 28-07-2025).
- [4] American Mathematical Society. *$\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\LaTeX}$* . URL: <https://www.ams.org/arc/resources/amslatex-about.html> (visitado 28-07-2025).
- [5] Gabriel Alejandro Valiente Feruglio. *Composición de textos científicos con $\text{\LaTeX}$* . Bogotá, Colombia: Alfaomega; Universidad Politécnica de Catalunya, 2001. ISBN: 9788498800517.
- [6] Herbert Voss. *Typesetting Tables with $\text{\LaTeX}$* . UIT Cambridge Ltd, 2011. ISBN: 9781906860257.

¡Feliz T_EXing!

